Quy Chuẩn Kiến Trúc & Định Danh Giao Diện Mobile

Top Navigation, Navigation Drawer & Hệ Thống Màu Chống Tương Phản

CHUẨN ISO & UI/UX

Tài liệu quy định kiến trúc giao diện nâng cao cho ứng dụng Công - Nông nghiệp. Hệ thống chuyển đổi toàn bộ thanh điều hướng chính lên phía trên (Top Navigation Tabs) kết hợp Menu hệ thống (Navigation Drawer) góc trên bên trái, tối ưu hóa diện tích hiển thị dữ liệu giám sát.

1. BẢNG ĐỊNH DANH THUẬT NGỮ UI/UX CHUẨN QUỐC TẾ

Vị trí / Khu vực	Thuật ngữ UI/UX Quốc Tế	Chức năng & Quy chuẩn kỹ thuật
Thanh đầu màn hình	Top App Bar / Navigation Bar	Chứa nút Menu [≡] góc trái, tiêu đề trạm/dây chuyền, nút Thông báo [🔔] góc phải. Height: 56dp / 44pt.
Thanh điều hướng trên	Top Navigation Bar / Scrollable Tabs	Thanh danh mục trượt ngang (Scrollable Tabs) chứa các mục chính (Tổng quan, Giám sát, Thiết bị, Báo cáo).
Khu vực ở giữa	Main Content Area / Screen Body	Không gian chính hiển thị biểu đồ, thẻ cảm biến IoT, công tắc điều khiển và danh sách thông số realtime.
Menu hệ thống (Góc trái)	Navigation Drawer / Side Drawer	Trượt từ cánh trái ra khi bấm [≡]. Chứa thông tin tài khoản, cấu hình tham số, cài đặt giao diện và hỗ trợ.
Nút tác vụ nhanh (Right)	Top Action Items	Đặt góc trên bên phải. Dành riêng cho tác vụ ngữ cảnh như Thông báo, Bộ lọc nhanh hoặc Thêm thiết bị.

2. SƠ ĐỒ BỐ TRÍ MÀN HÌNH MẪU (TOP NAVIGATION LAYOUT)

Giao Diện Công Nghiệp (Factory SCADA)

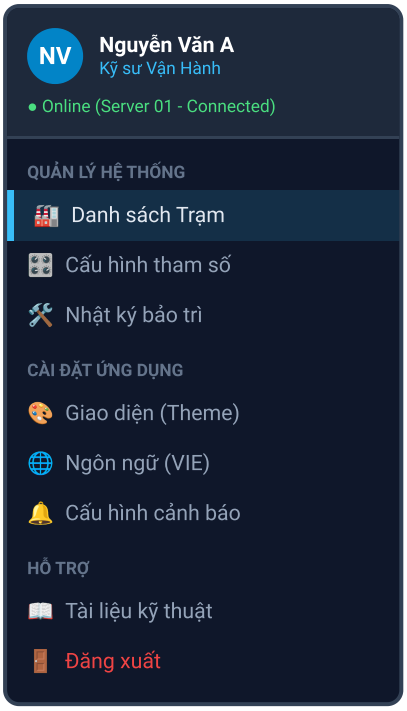


Giao Diện Nông Nghiệp (Smart Farm)



3. THIẾT KẾ CHI TIẾT NAVIGATION DRAWER (HAMBURGER MENU)

Menu hệ thống dạng trượt (Side Drawer) được kích hoạt từ icon [≡] ở góc Top-Left. Đây là nơi chứa toàn bộ thông tin tài khoản, danh mục cài đặt hệ thống và cấu hình ứng dụng.



Cấu Trúc Thông Tin Navigation Drawer

- **Hồ sơ người dùng (User Profile Block):** Hiển thị Tên kỹ sư, vai trò quản lý, avatar và trạng thái kết nối server realtime.
- **Danh mục Quản lý (Management Group):** Cho phép chuyển đổi giữa danh sách nhà xưởng/lô đất, thiết lập ngưỡng cảnh báo (Setpoints) và tra cứu lịch sử sự cố.
- **Cài đặt Hệ thống (App Settings Group):** Chuyển đổi chế độ màu (Light/Dark/System), ngôn ngữ hiển thị (Việt/Anh), đơn vị đo (°C/°F, Bar/PSI).
- **Hỗ trợ Kỹ thuật & Hotline (Support & Info):** Truy cập nhanh tài liệu hướng dẫn vận hành thiết bị, liên hệ hỗ trợ khẩn cấp 24/7 và thông tin phiên bản phần mềm.

4. QUY CHUẨN ĐÓNG CẤU TRÚC MENU TRƯỢT

Thuộc tính UI	Quy chuẩn Kỹ thuật (Android & iOS)
Tỷ lệ chiều rộng (Width)	Chiếm **80% - 85%** chiều rộng màn hình (Tối đa 320dp/pt). Luôn để lại khoảng trống bên phải.
Lớp phủ nền (Scrim / Overlay)	Vùng màn hình chính phía dưới bị làm mờ bằng lớp phủ mờ màu xám đen (`rgba(0, 0, 0, 0.5)`).
Thao tác đóng (Dismiss)	Chạm vào vùng mờ bên phải hoặc vuốt nhẹ (Swipe Left) để đóng Drawer nhanh chóng.

5. QUY CHUẨN MÀU SẮC CHỐNG TƯƠNG PHẢN (LIGHT & DARK THEME)

Hệ thống màu đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế **WCAG 2.1 AA** với tỷ lệ tương phản tối thiểu **4.5:1**. Chống lóa mắt trong môi trường tối và đảm bảo rõ nét dưới ánh nắng mặt trời trực tiếp.

Chế Độ Sáng (Light Theme)

Background: #F8F9FA	15.2:1 (AAA)
Card Base: #FFFFFF	18.1:1 (AAA)
Primary Text: #1E293B	15.2:1 (AAA)
Agri/Ind Accent: #0284C7	4.8:1 (AA)
Success/Agri: #15803D	5.2:1 (AA)

Chế Độ Tối (Dark Theme)

Background: #0F172A	13.5:1 (AAA)
Card Base: #1E293B	11.2:1 (AAA)
Primary Text: #F1F5F9	13.5:1 (AAA)
Tech Cyan Accent: #38BDF8	9.2:1 (AAA)
Success Green: #22C55E	8.4:1 (AAA)

6. TIÊU CHUẨN PHỐI MÀU & TƯƠNG PHẢN CHUẨN WCAG 2.1

Cặp yếu tố hiển thị	Chế độ Sáng (Light)	Chế độ Tối (Dark)	Tiêu chuẩn & Tỷ lệ Contrast
Chữ chính / Nền Thẻ	Chữ `#1E293B` / Nền `#FFFFFF`	Chữ `#F1F5F9` / Nền `#1E293B`	Đạt WCAG AAA (> 7.0:1)
Chữ phụ / Nền Thẻ	Chữ `#64748B` / Nền `#FFFFFF`	Chữ `#94A3B8` / Nền `#1E293B`	Đạt WCAG AA (> 4.5:1)
Trạng thái Cảnh báo	Background `#FEF3C7` / Chữ `#92400E`	Background `#451A03` / Chữ `#FDE047`	Không chói, rõ nét
Trạng thái Dừng Khẩn	Background `#FEE2E2` / Chữ `#991B1B`	Background `#450A0A` / Chữ `#FCA5A5`	Phát hiện ngay lập tức

7. QUY TẮC TỰ ĐỘNG CHUYỂN GIAO DIỆN (THEME SWITCHING)

- **System Default (Tự động theo OS):** Lắng nghe sự kiện đổi theme của hệ điều hành Android/iOS để tự động điều chỉnh mà không cần khởi động lại app.
- **Chống Lóa Mắt (Halation Prevention):** Tuyệt đối không dùng nền đen thuần `#000000` đi cùng chữ trắng thuần `#FFFFFF`. Luôn sử dụng tone xám đệm (`#0F172A` / `#F1F5F9`) để giảm mỏi mắt khi theo dõi biểu đồ thời gian dài.
- **Giữ nguyên nhận diện cảnh báo:** Các màu thông số nguy hiểm (Đỏ, Vàng, Xanh) duy trì giá trị ngữ nghĩa ở cả 2 chế độ sáng/tối.